SportMaps

🔒 USO INTERNO — NO ENVIAR A ESCUELAS

# Pizarra táctica

Formaciones para tu equipo y el rival, dibujo con tipos de línea, animación por cuadros, vista en 3D, notas y videos, biblioteca de ejercicios, exportar y análisis con IA: cómo se arma, se mira y se comparte una jugada o un ejercicio.

Rol: Entrenador · Owner/Admin | 16 capítulos | Capturas reales del producto | Uso interno

SportMaps © 2026 · octubre

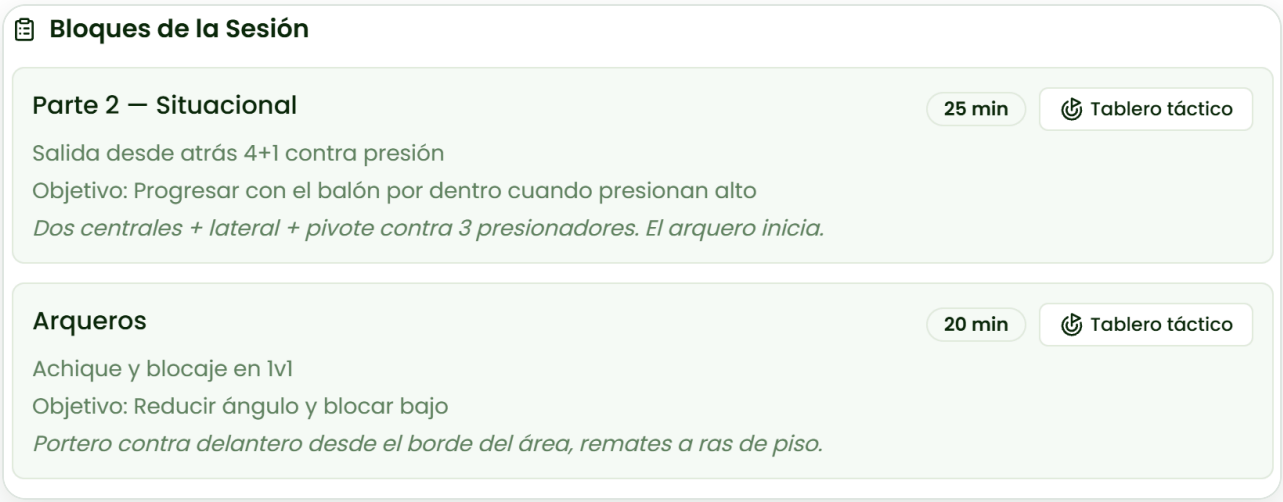
# 1 Qué es y quién la ve

Métricas y Rendimiento → equipo → sesión → bloque → «Tablero táctico»

La pizarra táctica es donde el entrenador arma una jugada o un ejercicio: pone a su equipo y al rival en una formación, dibuja recorridos, la anima por cuadros, la mira en 3D, la guarda en su biblioteca y la comparte. Vive **dentro de cada bloque de una sesión**: lo que armas queda guardado con ese bloque.

## 1 Abrir el tablero

En **Métricas y Rendimiento** elige el equipo. En la sesión, junto a cada bloque (calentamiento, parte situacional, arqueros...), está el botón **Tablero táctico**. Si el equipo tiene mesociclo activo, la sesión se abre desde su día.




*La sesión con sus bloques; cada uno con su botón Tablero táctico.*

## 2 Cada deporte, su pizarra

La pizarra se abre según el **deporte del equipo**, y cada escuela ve solo lo de sus equipos: una escuela de fútbol no ve plantillas ni formaciones de voleibol.

| Nivel | Deportes | Qué trae |
|---|---|---|
| **Pizarra completa** | Fútbol 11, fútbol 7, fútbol 5, fútbol sala, voleibol, baloncesto y balonmano | Cancha reglamentaria, formaciones propias del deporte, material, biblioteca de ejercicios y paquetes, 3D y análisis con IA |
| **Pizarra de cancha** | Rugby, fútbol americano, tenis, pádel, bádminton, vóley playa, hockey sobre césped, hockey sobre patines, netball, waterpolo y ultimate | Su cancha con medidas oficiales y posiciones de arranque; dibujo, material, cuadros, exportar y 3D |
| **Sin pizarra** | Natación, gimnasia, karate, golf, boxeo, atletismo, cheerleading y similares | El botón no aparece; siguen con sesiones, asistencia y métricas |

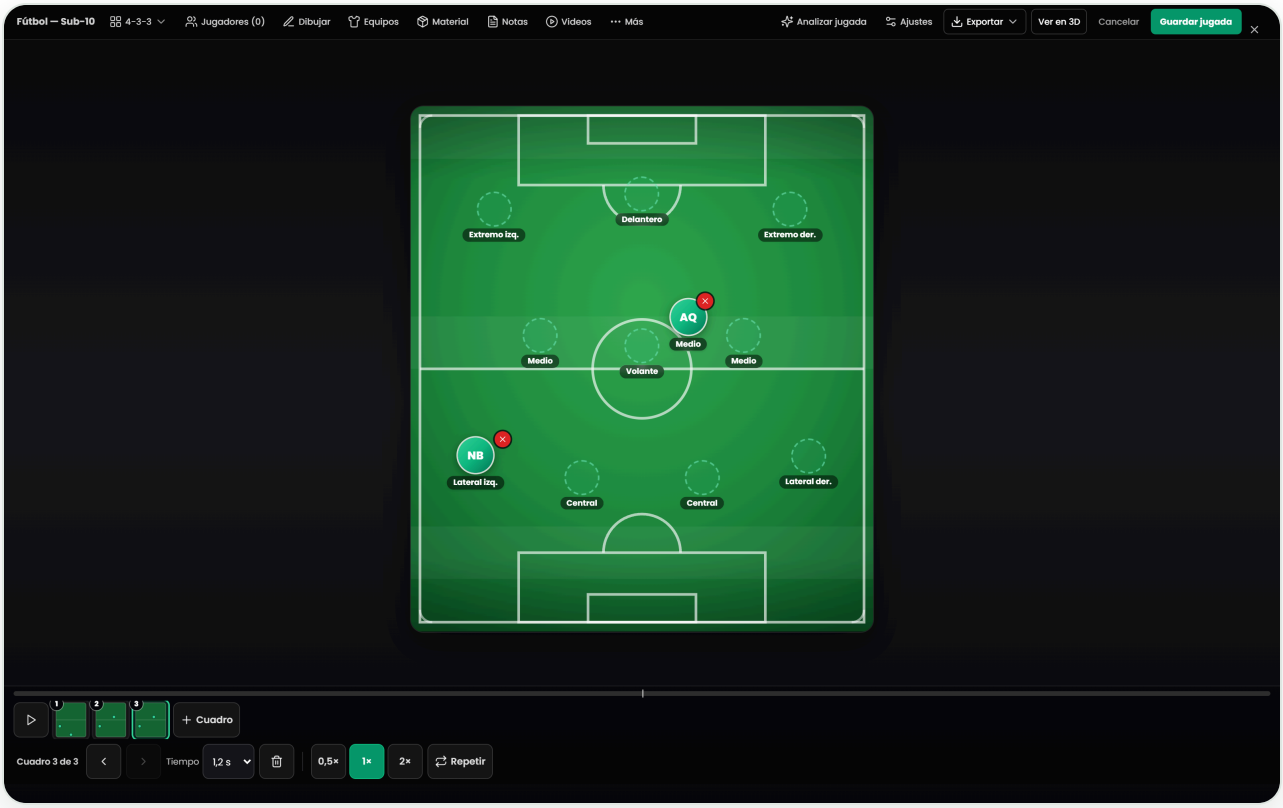
🔒 **INTERNO — NO PROMETER**

Fuente única: `lib/sports/sportCatalog.ts` ( `resolveSport` normaliza tildes y sinónimos; lo que no reconoce queda sin pizarra y no se adivina). La IA y la biblioteca ( `EXERCISE_SPORTS` ) son solo de «pizarra completa»; el nivel «cancha» abre la pizarra pero no la biblioteca. El demo «Club Campestre» tiene pizarra en fútbol, voleibol, baloncesto, tenis y pádel; golf, natación y gimnasio no la muestran.

# 2 Recorrido por el tablero

Tablero táctico (pantalla completa)

El tablero abre a pantalla completa: arriba la barra de herramientas, en el centro la cancha, abajo la línea de tiempo de cuadros. Los paneles de **Jugadores** (derecha) y **Dibujar** (izquierda) se abren y cierran con sus botones para dejar más espacio a la cancha.




*Tablero con la formación 4-3-3 aplicada: círculos punteados donde van los jugadores y línea de tiempo abajo.*




*La barra superior, en dos mitades.*

| Botón | Para qué sirve |
|---|---|
| **Formación** | Galería de formaciones para tu equipo y para el rival (muestra el nombre de la formación puesta) |
| **Jugadores (n)** | Plantilla del equipo: arrastrar a la cancha o pasar a la banca; Sugerir XI |
| **Dibujar (n)** | Lápiz, texto, líneas, balón en juego, zonas, foco, material, colores, deshacer. «n» es la cantidad de figuras |
| **Equipos · Material** | Nombre, escudo, colores y ficha de los dos equipos · atajo al material dentro del panel Dibujar |
| **Notas · Videos** | Texto y etiquetas de la jugada y de cada cuadro · videos por enlace |
| **Más** | Situación, Mis jugadas, guardar en biblioteca, Campo y opciones de vista |
| **Analizar jugada · Ajustes** | IA que lee la jugada · preferencias de animación, rastros y tema |
| **Exportar · Ver en 3D** | PNG, PDF, video o GIF, WhatsApp · visor 3D de la misma jugada |
| **Cancelar · Guardar jugada** | Salir sin guardar · dejar la jugada guardada en este bloque |

🔒 **INTERNO — NO PROMETER**

`TacticalBoard.tsx` (~4.000 líneas) es el único contenedor; cada bloque M6 vive en su componente ( `TacticalDrawToolsPanel` , `TacticalTeamsDialog` , `TacticalCourtDialog` , `TacticalTimeline` , `TacticalExportMenu` , `TacticalAiPanel` , `tactical3d/` , `tacticalMedia/` ). Escape cierra TODO el tablero (no solo el diálogo abierto): lo comprobé en la captura. «Guardar jugada» guarda en `match_lineups` con `source_type = training_session` .

# 3 Formaciones: tu equipo y el rival

Barra superior → Formación

Cada deporte trae su catálogo de formaciones con miniatura. Elige para quién es la formación y toca la tarjeta.

## 1 La galería de formaciones

En fútbol hay **38 formaciones** agrupadas en Clásicas, Modernas, Defensivas, Ofensivas, Históricas y Fútbol 7, con buscador (escribe «433» o «rombo») y filtro por 11 o 7 jugadores. Voleibol trae las rotaciones R1–R6 de 5-1, 4-2 y 6-2 en recepción y defensa; baloncesto, defensas en zona, presiones y ataques; balonmano, sus defensas y ataques.




*Pestaña «Mi equipo»: toca una tarjeta y se arma la formación.*

## 2 Rival en espejo

En la pestaña **Rival** la misma galería pone al contrario en espejo en la mitad de arriba, con fichas rojas «R». Elegir otra formación de rival reemplaza al anterior, y **Quitar rival** lo borra.



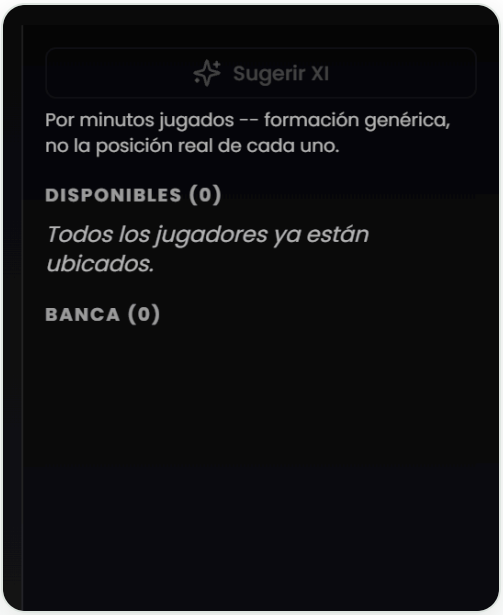

*Pestaña «Rival»: el aviso explica dónde queda el contrario.*

## 3 Poner a los jugadores

Al elegir una formación aparecen **círculos punteados con el nombre del puesto** (Lateral izq., Volante, Delantero…). Abre **Jugadores** y arrastra a cada deportista a su círculo; la **×** roja lo devuelve a la plantilla. El panel separa **Disponibles** y **Banca**, y **Sugerir XI** arma un once por minutos jugados cuando el equipo tiene partidos registrados (solo funciona con la cancha vacía).




*Nuestro 4-3-3 y el rival 4-4-2 en espejo.*




*Panel Jugadores.*

## 4 Discos, siluetas y fotos

En **Más → Vista** puedes ver los jugadores como **siluetas** (el arquero sale con camiseta amarilla) y activar **Zonas de la cancha**. La opción **Fotos de los jugadores** está pensada solo para cuando los padres autorizaron el uso de la imagen; viene apagada y es una preferencia de tu pantalla. El estilo de la ficha (disco, camiseta, rayas, silueta) se elige en **Equipos**.

**ARRASTRAR O TOCAR**

En el celular los círculos punteados se llenan igual arrastrando desde Jugadores; un toque sobre una ficha ya puesta abre su tarjeta del deportista.

🔒 **INTERNO — NO PROMETER**

Catálogos: fútbol 11 en `lib/school/tacticalFormations.ts` (las formaciones viejas conservan clave y coordenadas: `fixtures/formacionesHistoricas.json`), el resto en `tacticalSports.ts`. Rival = figuras `opponent` en el jsonb `arrows`. «Sugerir XI» usa minutos jugados, no la posición real (el propio panel lo avisa). **Fotos:** la advertencia «solo si los padres autorizaron» es texto; en el código del tablero no encontré ningún chequeo de consentimiento por menor: si la ficha del deportista tiene foto y el coach activa la opción, se muestra. No vender «fotos con consentimiento verificado».

# 4 Dibujar: líneas, zonas, foco y números

Barra superior → Dibujar (panel izquierdo)

El panel **Dibujar** reúne todo lo que se traza sobre la cancha. Activa **Modo dibujo** y arrastra sobre la cancha; las figuras ya puestas se ajustan (puntos blancos) o se borran sin necesidad de este modo.




*Escribir, líneas, balón en juego, tipo de línea y zonas.*




*Material, color, tamaño y giro, deshacer y regla.*

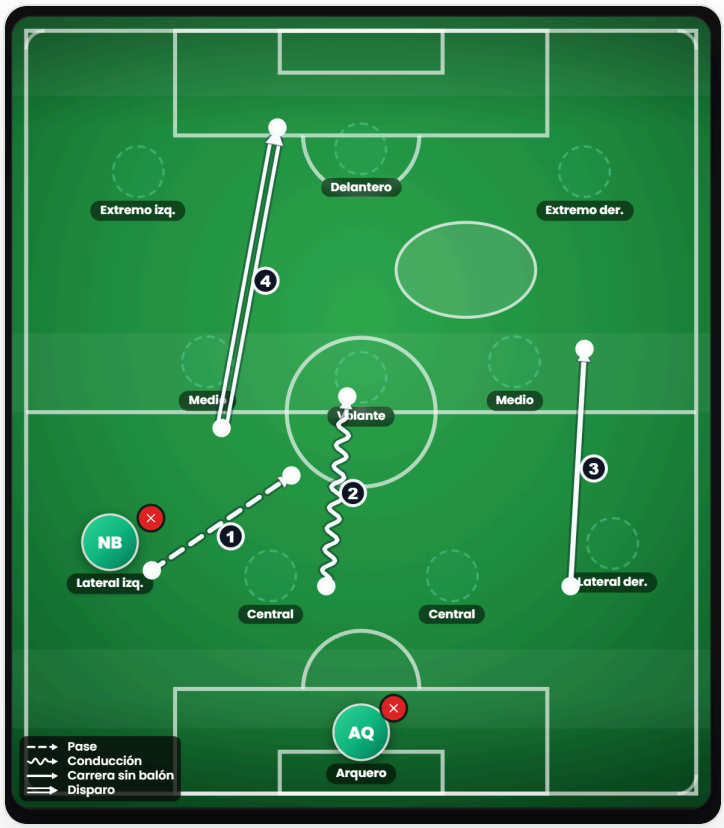
| Sección del panel | Qué hace |
|---|---|
| **Escribir** | **Lápiz** para rayar libre con el dedo o el lápiz, **Texto** para escribir sobre la cancha y **Borrador** |
| **Líneas** | **Flecha** (recta), **Curva** y **Zona** |
| **Balón en juego** | **Pase**, **Remate** y **Penal**: arrastra desde donde sale el balón hasta donde llega |
| **Tipo de línea** (flecha y curva) | **Clásica**, **Pase** (discontinua con flecha), **Conducción** (ondulada, con el balón en los pies), **Carrera sin balón** (continua, desmarque) y **Disparo** (doble y gruesa). La **leyenda** aparece sola en la cancha y en lo que exportes, con solo los tipos usados |
| **Zonas** | **Rectángulo**, **Elipse** y **Polígono**, con relleno translúcido (deslizador «Relleno de la zona») y color. El centro de la zona deja arrastrar al jugador que haya debajo |

🔒 **INTERNO — NO PROMETER**

Tipos de línea y zonas viajan como campos opcionales del jsonb `arrows` ( `line` , `form` , `fill` , `seq` ), validados en `bff/src/routes/school/footballShapes.ts` ; sin migración. Una jugada vieja se ve idéntica ( `tacticalM6dCompat.test.tsx` ). Grosor fijo por estilo: no hay slider.

## 1 Un ejemplo completo

Un pase, una conducción, una carrera sin balón y un disparo, numerados 1–4, más una zona elíptica. Con **Numerar** activo cada flecha nueva lleva su número; **Renumerar** los deja 1, 2, 3… en el orden en que se dibujaron.




*Los cuatro tipos de línea, numerados, con su leyenda abajo a la izquierda.*

**Resaltar jugador** pone un anillo de foco con resplandor sobre el jugador que toques, con tamaño y color.

**Color.** Nueve colores para líneas, zonas y material: blanco, amarillo, rojo, azul, verde, naranja, morado, rosado y negro. Zonas de distinto color, distintas consignas.

**Deshacer y Rehacer** (también Ctrl+Z y Ctrl+Shift+Z) recorren los cambios; **Borrar todo** pide confirmación y no toca a los jugadores.

**Regla.** Toca dos puntos de la cancha y mide la distancia en metros, a partir del largo de cancha que escribas (90 m por defecto).

**REPRODUCIR JUGADA**

El botón **Reproducir jugada** (arriba del panel) anima a cada jugador hasta la punta de su flecha o curva y lo devuelve; el balón recorre su línea y en remate y penal se eleva. Se repite las veces que haga falta.

🔒 **INTERNO — NO PROMETER**

El foco es una figura por cuadro: **no sigue al jugador** en la animación. No hay líneas que unan jugadores y los acompañen al moverse (línea defensiva, triángulos): candidato a M7.

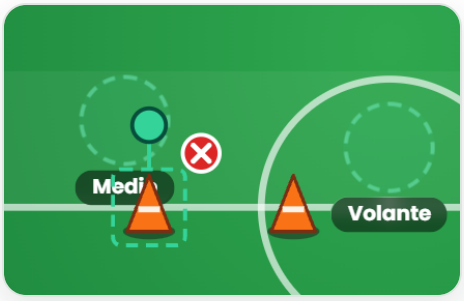
# 5 Material de entrenamiento

Barra superior → Material (o Dibujar → Material)

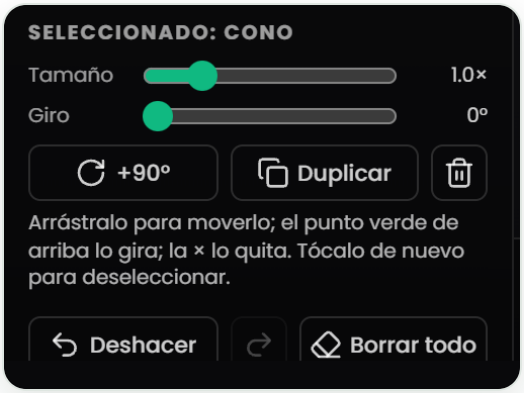
Once objetos: **cono, plato, balón, arco, arco chico, vallita, aro, escalera, estaca, maniquí y rival**. Elige uno y toca la cancha una vez por cada objeto que quieras poner; arrástralo para moverlo.

## 1 Seleccionar, tamaño, giro y duplicar

Tocar un objeto ya puesto lo **selecciona** (nunca lo borra): aparece un marco punteado, un punto verde para girarlo con el dedo y una × para quitarlo. En el panel, **Tamaño** (0,5× a 3×) y **Giro** cambian ese objeto; **+90°** gira en cuartos y **Duplicar** copia el objeto con su tamaño, giro y color, un poco desplazado. El icono de papelera lo quita.




*Cono seleccionado.*




*Tamaño, giro, +90°, Duplicar y quitar.*

**SIN NADA SELECCIONADO**

Los mismos deslizadores fijan el tamaño y el giro con que se colocan los objetos **nuevos**; los ya puestos no cambian. Para una fila de conos iguales: coloca uno, ajústalo, selecciónalo y pulsa Duplicar las veces que necesites. Para el arco del otro lado, +90° dos veces.

**TOCAR NO BORRA**

Borrar es siempre explícito: la × del objeto seleccionado, la papelera del panel o **Borrar todo** (que pregunta antes). Si algo se quita sin querer, usa Deshacer.

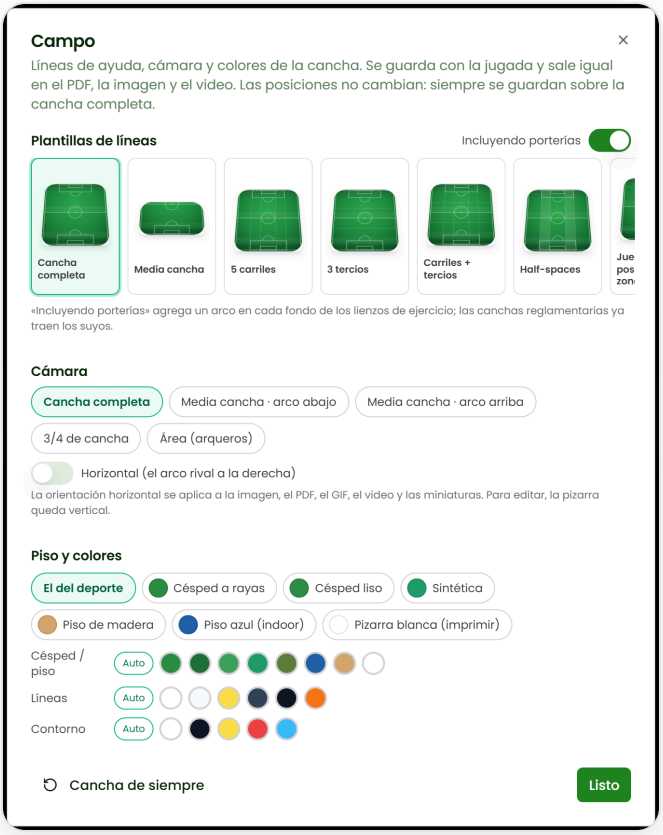
🔒 **INTERNO — NO PROMETER**

El panel Dibujar muestra «Material» aunque el deporte no use todos los objetos; el catálogo es el mismo en todos los deportes ( `OBJECT_TYPES` ). Tamaño validado en el BFF entre 0,25 y 4. No hay selección múltiple ni papelera para restaurar; el orden de capas es el de creación.

# 6 Campo: líneas de ayuda, cámara y piso

Barra superior → Más → Campo...

El diálogo **Campo** cambia cómo se ve la cancha. Se guarda con la jugada y sale igual en el PDF, la imagen y el video. Las posiciones no cambian: siempre se guardan sobre la cancha completa.

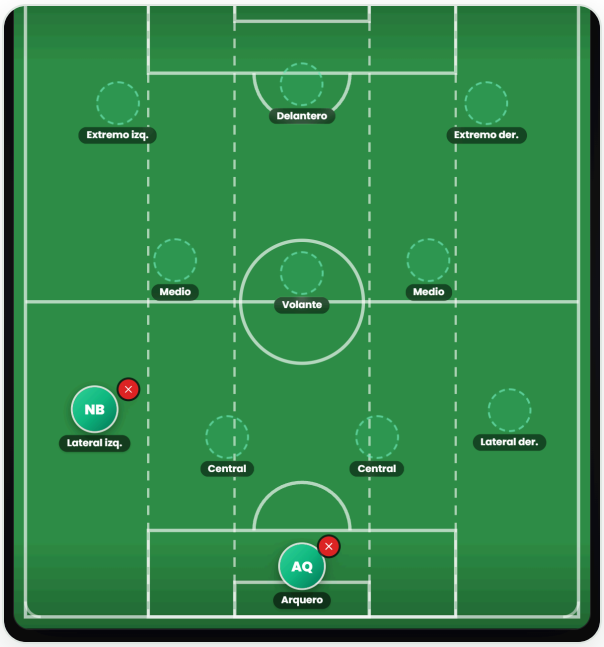



*Plantillas de líneas, cámara, piso y colores.*

**Plantillas de líneas**, con miniatura: cancha completa, media cancha, 5 carriles, 3 tercios, carriles + tercios, half-spaces, juego de posición (20 zonas), área grande + líneas, diagonales, cuadrículas 2×2, 3×3 y 4×3, sin líneas y rondos (círculo, triángulo, hexágono y cuadrado). Carriles, half-spaces y juego de posición son solo para fútbol. **Incluyendo porterías** agrega un arco en cada fondo de los lienzos de ejercicio.

**Cámara:** cancha completa, media cancha (arco abajo o arriba), 3/4 de cancha y área (arqueros). La opción **Horizontal** aplica a la imagen, el PDF, el GIF, el video y las miniaturas; para editar, la pizarra queda vertical.

**Piso y colores:** el del deporte, césped a rayas o liso, sintética, piso de madera, piso azul (indoor) y pizarra blanca para imprimir sin gastar tinta; además colores de césped, líneas y contorno. **Cancha de siempre** deshace todo.




*Ejemplo: plantilla «5 carriles» con césped liso.*

🔒 **INTERNO — NO PROMETER**

El zoom de arqueros de antes ( `GK_VIEW` ) ahora es una cámara más («Área (arqueros)») y sigue existiendo el atajo «Zoom al área (arqueros)» en Más → Vista. Se guarda como una pseudo-figura `type: court` (una por jugada) en `arrows` : un cliente viejo que no recargue la dibujaría como un punto en la esquina (0,0) hasta recargar. No se puede subir una imagen propia de fondo (decisión: no almacenar archivos de usuarios).

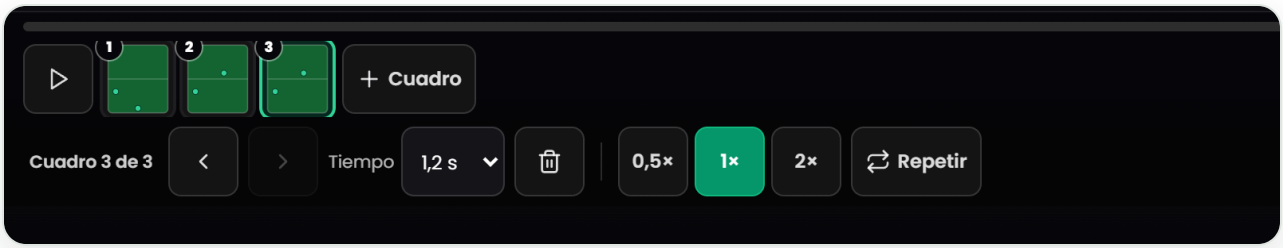
# 7 Animación por cuadros

Línea de tiempo (abajo del tablero)

Una jugada puede tener hasta **30 cuadros**. Cada cuadro guarda las posiciones de los jugadores, el balón y las figuras; al reproducir, todo se mueve con suavidad de un cuadro al siguiente.

## 1 Agregar y mover cuadros

El botón **+ Cuadro** copia el cuadro actual: mueve a los jugadores en el nuevo para marcar el siguiente momento. Toca la miniatura de un cuadro para editarlo. Con dos o más cuadros aparecen los controles de abajo: mover el cuadro a izquierda o derecha, **Tiempo** para llegar a ese cuadro (de 0,5 a 5 segundos), quitar el cuadro, velocidad **0,5×, 1× o 2×** y **Repetir**.




*Tres cuadros, con sus controles de tiempo, velocidad y repetición.*

## 2 Reproducir

El botón de reproducir de la izquierda recorre los cuadros; la barra de avance permite saltar a cualquier momento. Mientras reproduce, el tablero no se edita ni se guarda.




*A mitad de la reproducción.*

**Deshacer y rehacer** funcionan también entre cuadros (Ctrl+Z, Ctrl+Shift+Z).

En **Ajustes** eliges la curva de velocidad (suave, lineal, rápida al inicio o al final), si se ven los rastros de cada jugador y del balón, y la **posesión del balón**: en cada cuadro eliges quién lo tiene, se mueve con él y se dibuja el pase.

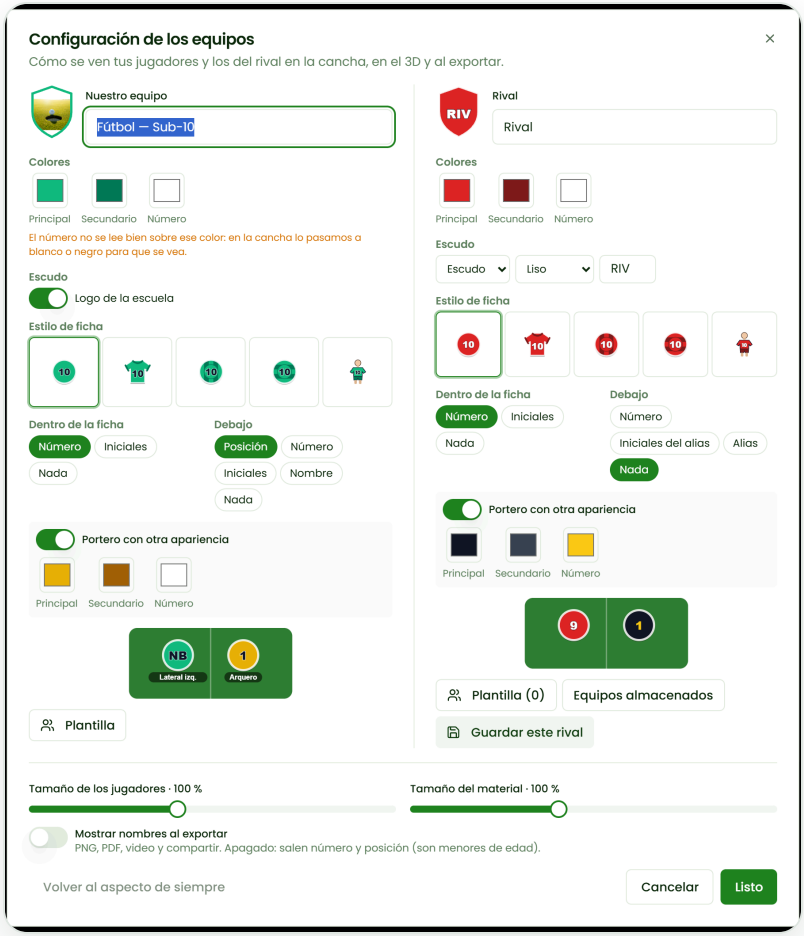
🔒 **INTERNO — NO PROMETER**

No hay «copiar/pegar grupo de figuras» entre cuadros: la spec T1 lo menciona pero no lo encontré en la interfaz. Lo que existe: **+ Cuadro** (copia el cuadro completo), **Duplicar** (un objeto) y deshacer/rehacer. El máximo de 30 cuadros es `MAX_FRAMES` .

# 8 Equipos y rivales guardados

Barra superior → Equipos (en celular: Más → Equipos)

Define cómo se ven tus jugadores y los del rival en la cancha, en el 3D y al exportar. A la izquierda va **tu equipo**; a la derecha, el **rival**.




*Configuración de los equipos.*

**Nombre y escudo.** El tuyo puede usar el logo de la escuela; el rival lleva un escudo con sus iniciales.

**Colores:** principal, secundario y del número. Si el número no se lee sobre el color, el sistema avisa y lo pasa a blanco o negro en la cancha.

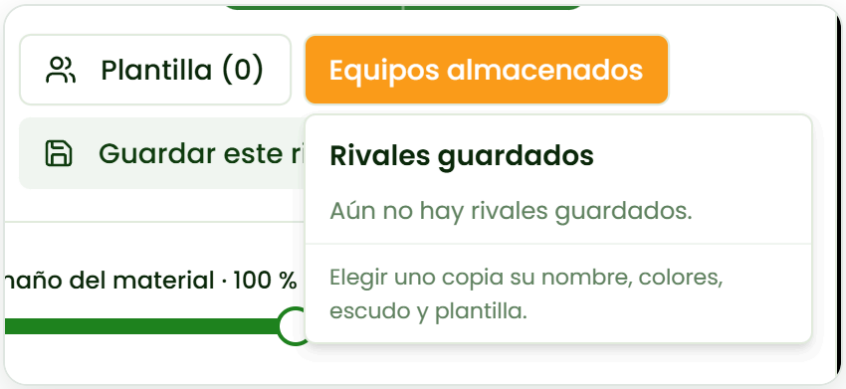
**Estilo de ficha:** disco con número, camiseta lisa, rayas verticales, rayas horizontales o silueta. Eliges qué va **dentro** de la ficha (número, iniciales o nada) y qué va **debajo** (posición, número, iniciales, nombre o nada; en el rival, alias).

**Portero con otra apariencia**, con sus propios colores.

**Tamaño** de los jugadores y del material (en %), y **Mostrar nombres al exportar**, apagado de entrada: salen número y posición porque son menores de edad. **Volver al aspecto de siempre** restablece todo.

## 1 Guardar y reutilizar rivales

Con **Guardar este rival** el contrario queda en la escuela con su nombre, colores, escudo y plantilla. **Equipos almacenados** los lista; elegir uno copia su nombre, colores, escudo y plantilla a la jugada. La **plantilla del rival** lleva solo número y alias.




*Rivales guardados de la escuela.*

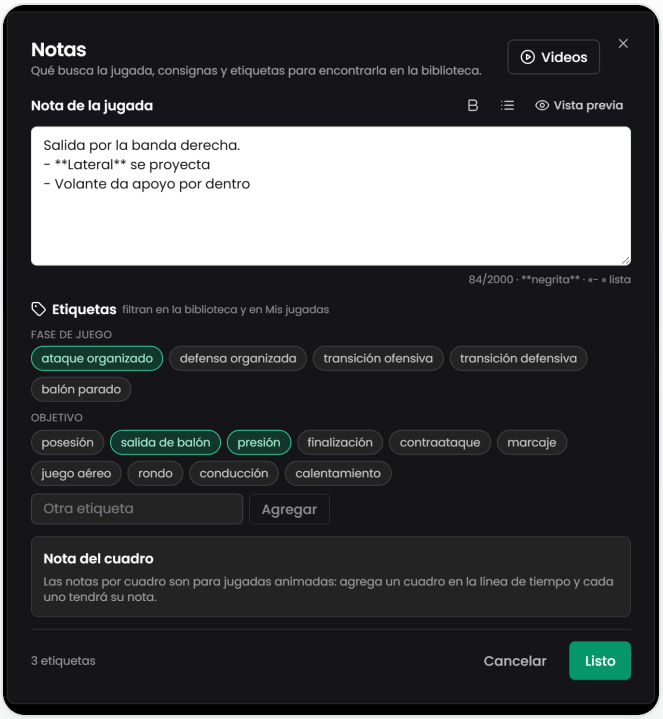
🔒 **INTERNO — NO PROMETER**

Tabla `tactical_rival_teams` (por escuela). La plantilla del rival nunca guarda datos de menores de otra escuela: solo número y alias. En el demo no hay rivales guardados (la captura muestra «Aún no hay rivales guardados»); NO guardé uno para no dejar datos. En celular «Equipos» no está en la barra: vive en Más.

# 9 Notas y videos

Barra superior → Notas · Videos

Cada jugada puede llevar texto, etiquetas y videos de apoyo. Las etiquetas sirven para encontrarla después en la biblioteca y en Mis jugadas.




*Notas de la jugada, con etiquetas.*

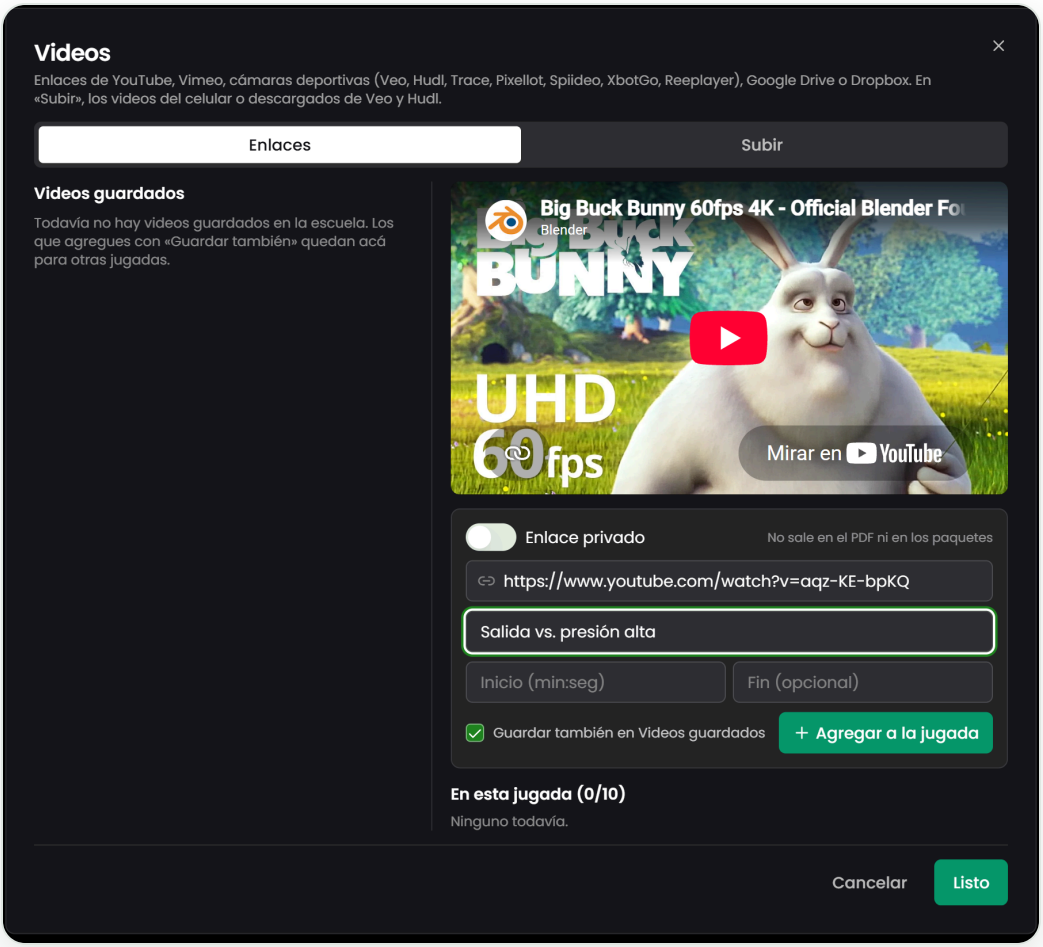
**Nota de la jugada.** Hasta 2.000 caracteres, con **negrita** (**texto**) y listas (un guion al comienzo de la línea); **Vista previa** muestra cómo queda.

**Etiquetas.** De **fase de juego** (ataque organizado, defensa organizada, transición ofensiva, transición defensiva, balón parado) y de **objetivo** (posesión, salida de balón, presión, finalización, contraataque, marcaje, juego aéreo, rondo, conducción, calentamiento), más las que agregues con «Otra etiqueta».

**Nota del cuadro.** En jugadas animadas, cada cuadro tiene su propia nota corta (hasta 280 caracteres) que se ve al pasar por él.

## 1 Videos por enlace

Pega el enlace de **YouTube** o **Vimeo** y se ve la vista previa dentro de la pizarra. También se aceptan enlaces de cámaras deportivas (Veo, Hudl, Trace, Pixellot, Spiideo, XbotGo, Reeplayer), Google Drive y Dropbox: esos se muestran como una tarjeta **«Ver en …»** que abre el video en otra pestaña. Agrega título y, si quieres, minuto de inicio y de fin.




*Vista previa de un enlace de YouTube y datos del video.*

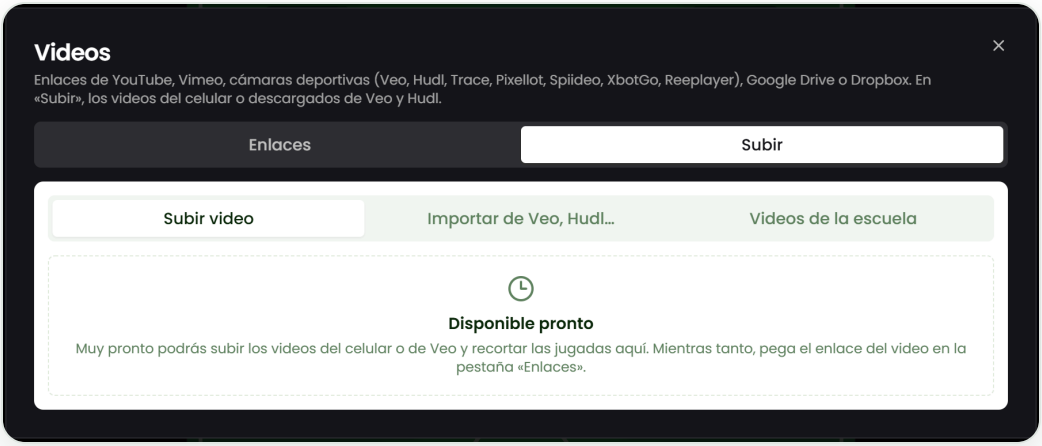
Hasta **10 videos por jugada**. Marca **Enlace privado** si no debe salir en el PDF ni en los paquetes que exportes, y deja activa **Guardar también en Videos guardados** para reutilizarlo en otras jugadas de la escuela. Las notas y los videos públicos salen en la ficha PDF de la jugada.

**SIN ARCHIVOS**

Los videos se agregan por enlace: SportMaps no almacena el archivo, así que no ocupa espacio de tu escuela.

🔒 **INTERNO — NO PROMETER**

**Videos subidos desde el celular, Veo o Hudl: detrás de un flag APAGADO.** En la pestaña «Subir» del diálogo Videos hoy se ve «Disponible pronto — Muy pronto podrás subir los videos del celular o de Veo y recortar las jugadas aquí. Mientras tanto, pega el enlace»; **la pestaña es visible para las escuelas** aunque no funcione (lo comprobé en dev). Diseño en `docs/specs/pizarra-m6h-videos-subidos.md` : subida directa a Bunny Stream, migración `20261015145434` escrita y SIN aplicar, sin llaves del proveedor. No prometer subida de videos ni «recortar jugadas». Mientras el flag siga apagado conviene decidir si se oculta la pestaña.




*Pestaña «Subir» con el flag apagado (solo interno).*

🔒 **INTERNO — NO PROMETER**

Proveedores válidos (CHECK): youtube, vimeo, veo, hudl, trace, pixellot, spiideo, xbotgo, reeplayer, drive, dropbox, sportmaps. Solo YouTube ( `youtube-nocookie` ) y Vimeo se incrustan en iframe; el resto es tarjeta con `rel="noopener noreferrer"` . La captura de este manual usa un video público de muestra de YouTube.

# 10 Biblioteca de ejercicios, paquetes y Mis jugadas

Más → Guardar... · Sesión → Editar → «Desde la biblioteca»

Una jugada buena se guarda para usarla otra vez, en el mismo equipo o en otro.

## 1 Guardar

En **Más** hay dos formas. **Guardar en Mis jugadas...** guarda la disposición con un nombre, por situación (Ataque, Defensa, Presión, Transición, Córner, Tiro libre, Penalti o Arqueros), y luego la cargas desde el mismo menú; con una cargada puedes actualizarla o eliminarla. **Guardar en biblioteca...** la convierte en un ejercicio de la escuela, con objetivo, duración, edad, material, etiquetas y descripción. Se guarda con los **puestos**, sin los nombres de los jugadores, para usarla con cualquier equipo.




*Menú Más.*




*Guardar en biblioteca.*

🔒 **INTERNO — NO PROMETER**

Mis jugadas = `team_tactical_presets` (por equipo y situación; cambiar de situación vacía las figuras). La biblioteca = `training_exercises` ; `boardFromPitch()` guarda puestos y posiciones, nunca atletas. Mis jugadas del demo: vacío (no guardé nada).

## 2 Usar un ejercicio en la sesión

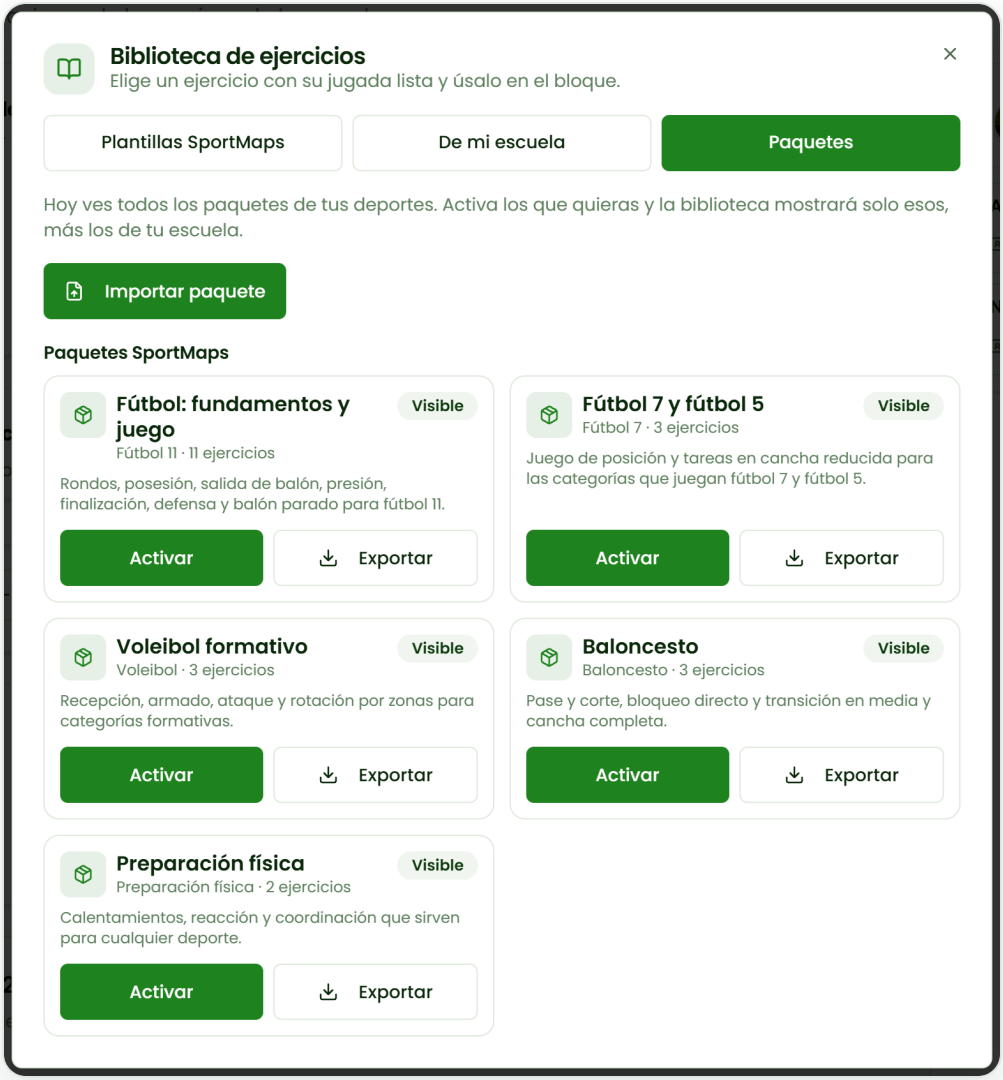
En la sesión, **Editar** → en el bloque, **Desde la biblioteca**. Hay tres pestañas: **Plantillas SportMaps** (ejercicios listos con su jugada), **De mi escuela** (los que guardaste) y **Paquetes**. Busca por texto, filtra por deporte y por objetivo, mira el ejercicio con **Ver** y pulsa **Usar en esta sesión**: el bloque queda con la jugada, y de ahí se edita en la pizarra.




*Plantillas SportMaps, filtradas por el deporte del equipo.*

## 3 Paquetes

Un **paquete** es un conjunto de ejercicios de un deporte. SportMaps publica los suyos (fútbol: fundamentos y juego; fútbol 7 y fútbol 5; voleibol formativo; baloncesto; preparación física). Quien gestiona la escuela puede **Activar** los que quiera: la biblioteca mostrará solo esos más los de la escuela. **Exportar** descarga un paquete como archivo y **Importar paquete** trae uno de otra escuela; se valida todo antes y, si hay un error, no se guarda nada.




*Paquetes disponibles para los deportes de la escuela.*

🔒 **INTERNO — NO PROMETER**

Pestaña «De mi escuela» del demo: vacía («Tu escuela todavía no tiene ejercicios guardados»). Activar e importar paquetes lo gestiona el BFF con RPC transaccional; el importador no trae ids de atletas. Los deportes de nivel «cancha» no tienen biblioteca ni paquetes.

# 11 Exportar y compartir

Barra superior → Exportar

Lo que ves en la cancha sale igual afuera: con la cámara, la orientación, el piso, la plantilla de líneas y la leyenda que hayas elegido.




*El menú Exportar con una jugada de dos cuadros.*

- **Imagen (PNG).** La cancha con la jugada y su título, lista para pegar en un chat o un documento.
- **Ficha del ejercicio (PDF).** Una hoja con la cancha, la secuencia de cuadros, y las notas y videos públicos.
- **Video de la jugada.** Necesita dos cuadros o más. Sale en video si el navegador graba y, si no, como GIF animado; el menú lo dice.
- **Compartir por WhatsApp.** En el celular abre la hoja de compartir con el archivo; en el computador descarga la imagen y ofrece «Abrir WhatsApp» para adjuntarla.




*Imagen (PNG).*




*Ficha del ejercicio (PDF).*

**NOMBRES DE MENORES**

Por defecto lo exportado muestra número y posición, no nombres. Si quieres nombres, actívalos en Equipos → «Mostrar nombres al exportar».

**🔒 INTERNO — NO PROMETER**

Las capturas de PNG y PDF son archivos reales exportados desde dev (el PDF tiene el banner verde y pie «SportMaps · Ficha generada el …»). La marca «SportMaps» del PNG se respeta con marca blanca (spec de marca: «Powered by SportMaps» siempre salvo marca blanca). El video/GIF no lo capturé: depende de MediaRecorder del navegador.

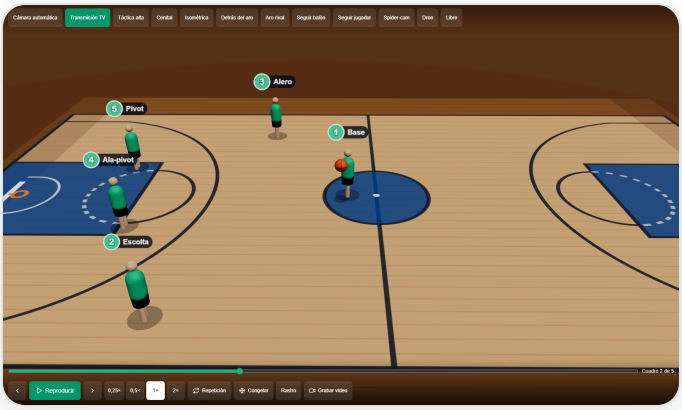
# 12 Ver en 3D

Barra superior → Ver en 3D

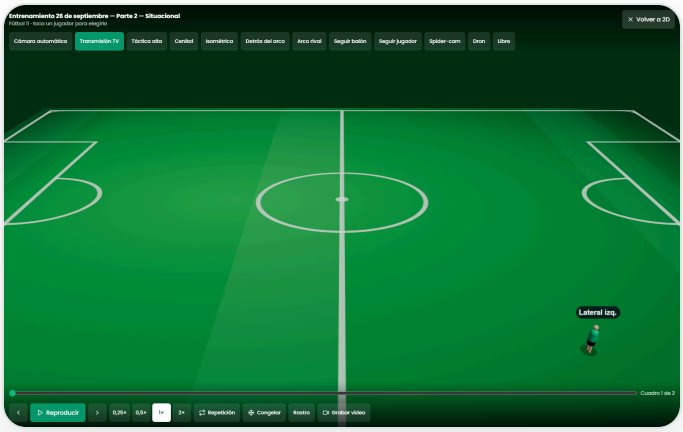
La misma jugada, con jugadores en volumen y la cancha de tu deporte. Se dibuja y se edita en 2D; el 3D es para **mirarla y mostrarla**. Se carga solo al tocar el botón.




*Voleibol: cancha, red y rotación.*




*Baloncesto: piso de madera y aros.*




*Transmisión TV con la jugada de la pizarra.*




*Isométrica.*

**Cámaras** (los botones de arriba; los nombres del fondo cambian según el deporte: arco, aro, palos):

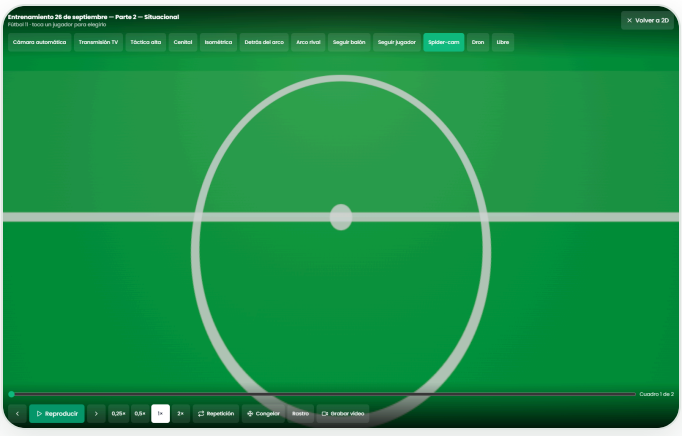
| Cámara | Qué muestra |
|---|---|
| **Cámara automática** (director) | Elige sola: un remate hacia el arco o el aro → detrás del fondo; un pase largo → seguir balón; el resto → Transmisión TV. «Al aire:» indica cuál está puesta |
| Transmisión TV · Táctica alta · Cenital · Isométrica | Vistas de conjunto, desde un lado, muy arriba o desde arriba en ángulo |
| Detrás del arco/aro · Arco/aro rival | Desde cada fondo (en voleibol: fondo propio y fondo rival) |
| Seguir balón · Seguir jugador | La cámara acompaña al balón o al jugador que elijas (vista del jugador o desde atrás) |
| Spider-cam · Dron · Libre | Cámara suspendida, cámara que se mueve sola y cámara libre que giras arrastrando |

## 1 Controles de reproducción

Abajo: cuadro anterior y siguiente, **Reproducir/Pausar**, velocidad **0,25×, 0,5×, 1× y 2×**, **Repetición** (la jugada otra vez en cámara lenta), **Congelar** (toca un jugador para ponerle el foco), **Rastro** y **Grabar video** cuando el navegador lo permite. La barra de arriba permite saltar a cualquier cuadro.



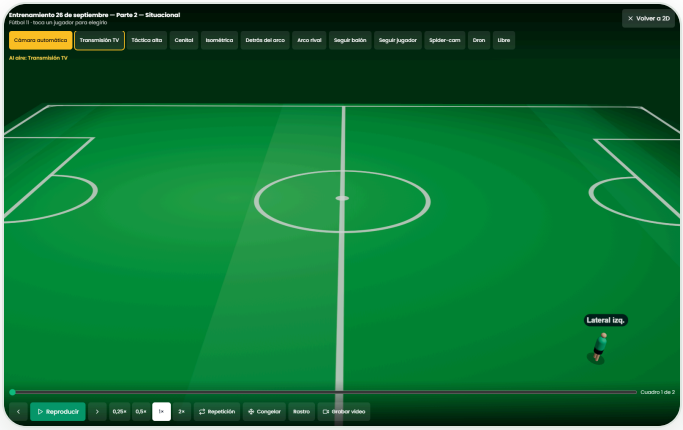

*Cenital.*



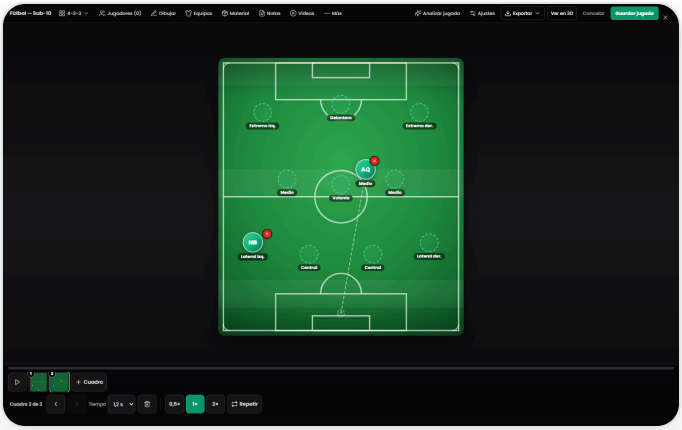

*Spider-cam.*

## 2 Volver a 2D

**Volver a 2D** (arriba a la derecha) cierra el visor y te devuelve al tablero 2D tal como lo dejaste, con tu jugada intacta.




*Cámara automática: «Al aire: Transmisión TV».*




*Después de «Volver a 2D»: el tablero.*

**SI TU EQUIPO NO PUEDE CON EL 3D**

Si el dispositivo no tiene los gráficos necesarios o va lento al abrir, la pizarra te avisa («Tu celular no soporta bien el 3D; seguimos en 2D») y te deja en el tablero 2D. Con «reducir movimiento» activado en el dispositivo, el dron y la cámara automática se desactivan.

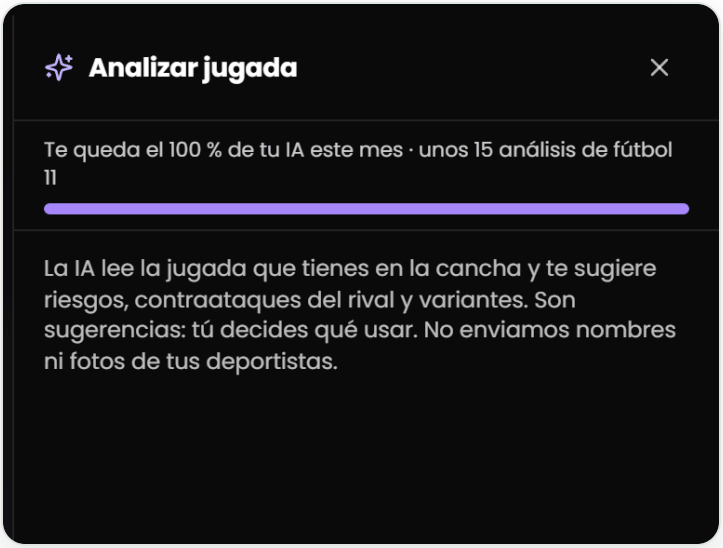
🔒 **INTERNO — NO PROMETER**

3D = three.js + @react-three/fiber en un chunk aparte; mide fps los primeros 2 s y cae a 2D bajo 20. Las capturas del 3D de la pizarra real (dev) se tomaron con WebGL por software (swiftshader) y con el piso de fps desactivado ( `window.__TACTICAL3D_MIN_FPS__ = 0` ), porque si no el propio visor cae a 2D en esa máquina; las de voleibol y baloncesto salen del banco de pruebas local `e2e/harness/visor-3d.html` (jugadas de prueba fijas). Gratis para toda escuela con pizarra (corre en el equipo del coach, no cuesta nada a SportMaps). Siluetas genéricas, nunca fotos. Los contraataques de la IA también se ven en 3D.

# 13 Análisis de la jugada con IA

Barra superior → Analizar jugada

Un ayudante que lee la jugada que tienes en la cancha y te sugiere qué mirar. Son **sugerencias**: tú decides qué usar. No se envían nombres ni fotos de tus deportistas.




*El panel antes de analizar: muestra cuánta IA te queda este mes.*

El panel (a la derecha en el computador, como hoja inferior en el celular) muestra la barra **«Te queda el 100 % de tu IA este mes · unos 15 análisis de fútbol 11»**.

Al pulsar **Analizar jugada** (puede tardar hasta un minuto) entrega:

- **Lectura de la jugada:** qué busca, en pocas líneas.
- **Riesgos:** espacios que deja y puntos débiles.
- **Contraataques del rival:** cada uno se puede ver animado encima de tu jugada, también en 3D.
- **Variantes** de tu jugada, con **Guardar como nueva jugada**.

## 1 Tu cupo

Cada entrenador tiene un **cupo de IA por mes**, que se renueva el 1.º de cada mes. Si vuelves a analizar una jugada que ya analizaste, se muestra sin gastar cupo. Cuando se acaba aparece «Usaste tu IA de este mes» y el botón **Quiero más**, que abre WhatsApp con el equipo comercial de SportMaps con tu mensaje listo.

**PARA QUÉ DEPORTES**

El análisis está disponible en los deportes de pizarra completa: fútbol 11, 7 y 5, fútbol sala, voleibol, baloncesto y balonmano. Todo lo que sugiere sale marcado «Sugerencia IA» y no se guarda solo.

🔒 **INTERNO — NO PROMETER**

**Aún no hay precio y se está midiendo el uso.** Hoy: cupo por usuario y mes de **USD 1,00** en costo real (≈ 15 análisis de fútbol 11; costo medido por análisis: fútbol 11 USD 0,064, voleibol 0,043), techo por escuela = 10× el del usuario. «Quiero más» abre WhatsApp al comercial (+57 320 268 3539) con escuela, quien pide, deporte y consumo; sin datos de atletas. El super admin da cupo con `grant_tactical_ai_credits` y ve el consumo en `/admin/ia-pizarra` : es el dato para fijar el precio. **No se ejecutó ningún análisis para este manual** (quema cuota real): solo se abrió el panel para ver la barra de cupo. A las escuelas NO se les promete precio ni «análisis ilimitados».

# 14 Ajustes de la pizarra y uso en el celular

Barra superior → Ajustes · en celular: Más

Los **Ajustes** son tuyos: valen para todas tus jugadas en el dispositivo que estás usando.




*Ajustes de la pizarra.*

**Animación.** Curva de velocidad: suave (la de siempre), lineal, rápida al inicio o rápida al final.

**Rastros en la animación.** Ruta del jugador (equipo local y visitante), trayectoria del balón y trayectoria discontinua.

**Balón y jugadores.** Definir la posesión del balón en cada cuadro y mostrar siempre el nombre del jugador.

**Vista.** Tema oscuro o claro de la pizarra y pantalla completa.

## 1 En el celular

La pizarra está pensada para usarse con el dedo en la cancha. En pantallas chicas la barra se simplifica: **Más** agrupa **Notas, Videos, Equipos y Ajustes** junto con Mis jugadas, biblioteca y las opciones de vista; **Material** es una pestaña dentro de la hoja de Dibujar, y la **×** de arriba reemplaza a Cancelar. El análisis con IA se abre como una hoja desde abajo.




*Tablero en el celular.*




*Más agrupa Notas, Videos, Equipos y Ajustes.*

🔒 **INTERNO — NO PROMETER**

Preferencias en `localStorage` del dispositivo (no viajan con la cuenta): `pinStyle`, `PIN_PHOTOS_KEY`, ajustes M6g. QA en dispositivos reales (Android gama media + iPhone Safari) **sigue pendiente** desde F1: las capturas del celular son de un viewport emulado de 390×844, no de un teléfono. Commit `3dfbc217`: «Equipos» y «Ajustes» pasaron a «Más» y el toolbar ya no desborda.

# 15 Consejos para la cancha

Resumen

Atajos para los casos más comunes.

| Quieres… | Cómo |
|---|---|
| Armar el equipo rápido | Formación → tarjeta; luego arrastra a cada deportista a su círculo. En Rival, elige la formación del contrario |
| Mostrar la jugada al grupo | Dibuja los recorridos, agrega cuadros y pulsa reproducir; o mírala en 3D con Transmisión TV |
| Explicar un movimiento paso a paso | Activa Numerar y dibuja las flechas en orden; usa la nota de cada cuadro |
| Distinguir quién hace qué | Tipo de línea: pase discontinuo, conducción ondulada, carrera continua, disparo grueso; la leyenda sale sola |
| Marcar una zona de presión | Zona (elipse o rectángulo) con su color; el centro deja mover al jugador |
| Una fila de conos iguales | Coloca uno, ajusta tamaño y color, selecciónalo y pulsa Duplicar |
| Cambiar cómo se ve la cancha | Más → Campo: plantilla de líneas, media cancha, piso |
| Usarla en otra sesión | Más → Guardar en Mis jugadas o en biblioteca; en la sesión, Desde la biblioteca |
| Mandarla por WhatsApp | Exportar → Compartir por WhatsApp, o la ficha PDF |
| Algo salió mal | Deshacer / Rehacer; Borrar todo pregunta antes y no toca a los jugadores |

**SIEMPRE GUARDA**

Todo lo que armas se queda en pantalla hasta que pulsas **Guardar jugada**; **Cancelar** o cerrar sin guardar descarta los cambios.

# 16 Estado, huecos y qué NO prometer

Solo equipo SportMaps — no enviar a escuelas

| Tema | Estado 2026-10-20 |
|---|---|
| M0–M6 en develop | Merge `0539f5fe` (pizarra M1–M6). dev.sportmaps.co ya muestra todo (formaciones, equipos, notas/videos, Campo, paquetes, 3D, IA): las capturas son de dev. **No verifiqué staging ni producción.** |
| Subir videos (Bunny) | **Flag apagado** y migración sin aplicar. La pestaña «Subir» se ve con «Disponible pronto». No prometer. |
| IA de jugadas | Cupo USD 1/mes por entrenador, techo 10× por escuela; **sin precio**; se mide el uso. Solo pizarra completa. No se ejecutó análisis para este manual. |
| Fotos de jugadores | Opción por dispositivo, apagada por defecto; sin chequeo de consentimiento en el tablero. Siluetas por defecto. |
| Copiar/pegar grupo de figuras | No existe (la spec T1 lo menciona). Existen + Cuadro, Duplicar y deshacer/rehacer. |
| Foco que sigue al jugador · líneas ancladas a jugadores | No: el foco es una figura por cuadro; las líneas ancladas son candidato a M7. |
| Imagen propia de fondo · selección múltiple · papelera para restaurar · orden de capas · árbitro · globos de diálogo · grosor de línea | **No hay.** Decisiones: no subir archivos de usuarios; el resto, P3. |
| Orientación horizontal | Solo al exportar (imagen, PDF, GIF, video, miniaturas). La pizarra edita en vertical. |
| Cancha de otros deportes en 2D | Existen (11 deportes de nivel «cancha»), pero este manual solo capturó la pizarra 2D de fútbol: el demo no tiene sesiones de voleibol, baloncesto, tenis ni pádel y el dueño no crea sesiones. En 3D sí se muestran voleibol y baloncesto. |
| Video/GIF exportado | No capturado (MediaRecorder). Probado el menú, el PNG y el PDF. |
| QA en dispositivos | **Pendiente** (Android gama media, iPhone Safari). Capturas de celular emuladas. |
| Video del manual | El mp4 de `docs/manuales/video/pizarra-tactica.mp4` es el de F1 y quedó desactualizado; no se regeneró. |

**REGENERAR**

`capture-v2.mjs` (por secciones: `ONLY=base,dibujar`; el 3D necesita WebGL por software) y luego `build-v2.mjs`, en `docs/manuales/_src/pizarra-tactica/`. Nunca pulsan «Guardar jugada» ni «Analizar».